Correction exercices chapitre n° 11
Additions nucléophiles

Le corrigé fourni couvrait les exercices 1, 4, 5 et 6. Les exercices 2 et 3 (en violet) ont été rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.

Exercices d'application

Exercice n°1 : QCM ★

① Réponse **B** : une addition nucléophile est l'addition d'un groupe nucléophile sur une molécule insaturée électrophile (contrairement à une substitution, aucun atome n'est remplacé : la double ou triple liaison est simplement saturée).
② Réponse **B** : $CH_3F < CH_3Cl < CH_3Br < CH_3I$. La réactivité vis-à-vis de l'insertion du magnésium croît avec la faiblesse de la liaison C–X, donc avec la taille de l'halogène : la liaison C–F, très forte, rend CH_3F quasiment inerte, tandis que la liaison C–I, plus faible, rend CH_3I très réactif.
③ Réponse **C** : $pK_A(RH/RMgX) \approx 50$. Le carbanion R^- (base conjuguée de l'organomagnésien) est une base extrêmement forte, ce qui explique la réactivité des organomagnésiens vis-à-vis de tout composé possédant un hydrogène acide (alcools, eau, alcynes vrais...).
④ Réponse **C et F** : le tétrahydrofurane et le dioxane, éthers aprotiques capables de solvater/complexer le magnésium par leurs doublets non liants sans réagir avec l'organomagnésien. Les autres solvants sont inadaptés : l'isopropanol et l'eau possèdent un hydrogène acide qui détruirait l'organomagnésien dès sa formation (réaction acido-basique) ; la 4-méthylpentan-2-one, une cétone, réagirait par addition nucléophile ; le cyclohexane, apolaire, ne peut pas solvater/stabiliser l'organomagnésien.
⑤ Réponse **B** : un alcool secondaire. L'addition sur un aldéhyde $RCHO$ introduit un nouveau groupe R' sur le carbone carbonylé, qui porte alors un H, un OH, R et R' : c'est un alcool secondaire (à l'exception du méthanal, qui conduit à un alcool primaire).
⑥ Réponse **B** : le chlorure d'éthylmagnésium (CH_3CH_2MgCl) s'additionne sur l'éthanal (CH_3CHO) ; après hydrolyse : CH_3–$CH(OH)$–CH_2–CH_3, soit le **butan-2-ol**.

Exercice n°2 : Résultats de synthèses ★

Dans chaque cas, l'organomagnésien s'additionne sur le composé carbonylé (addition nucléophile) pour donner, après hydrolyse acide, un alcoolate puis un alcool ; le cas du prop-1-yne (composé (5)) est différent : son hydrogène terminal, porté par un carbone d'hybridation *sp*, est notablement acide (alcyne vrai), et l'organomagnésien, base très forte, réagit alors par **réaction acido-basique** plutôt que par addition.

1. Bromure de phénylmagnésium + benzaldéhyde : addition de Ph^- sur $PhCHO$, puis hydrolyse.

   Diphénylméthanol : Ph–$CH(OH)$–Ph (alcool secondaire)

2. Bromure de cyclohexylmagnésium + propanone : addition du cyclohexyle sur $(CH_3)_2C{=}O$, puis hydrolyse.

   2-cyclohexylpropan-2-ol : $(CH_3)_2C(OH)$–C_6H_{11} (alcool tertiaire)

3. Chlorure de but-2-ylmagnésium + dioxyde de carbone : addition sur CO_2, puis hydrolyse.

   Acide 2-méthylbutanoïque : CH_3–$CH(COOH)$–CH_2–CH_3

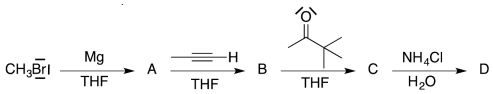
4. Bromure de 3-méthylbut-1-ylmagnésium + méthanal : addition sur $HCHO$, puis hydrolyse.

4-méthylpentan-1-ol : $(CH_3)_2CH–CH_2–CH_2–CH_2OH$ (alcool primaire)

5. Chlorure de méthylmagnésium + prop-1-yne : réaction acido-basique (pas d'addition), l'organomagnésien arrachant l'hydrogène alcynique terminal.

$CH_4\uparrow$ (méthane, gaz) + chlorure de prop-1-ynylmagnésium : $CH_3–C\equiv C–MgCl$

Exercice n°3 : Séquence réactionnelle ★★



① **A** est l'organomagnésien formé par insertion du magnésium dans la liaison $C–Br$: $A = CH_3MgBr$ (bromure de méthylmagnésium).

A réagit ensuite sur l'éthyne $HC\equiv CH$: l'hydrogène alcynique terminal, acide, est arraché par le carbanion méthyle (réaction acido-basique), donnant $B = HC\equiv C–MgBr$ (bromure d'éthynylmagnésium) avec dégagement de méthane.

B s'additionne ensuite sur le carbonyle de la pinacolone (3,3-diméthylbutan-2-one, $(CH_3)_3C–CO–CH_3$) : addition nucléophile du carbanion acétylénique sur le carbone électrophile du groupe carbonyle, donnant l'alcoolate magnésien correspondant.

L'hydrolyse en milieu légèrement acide (chlorure d'ammonium) de cet alcoolate donne enfin l'alcool tertiaire propargylique :

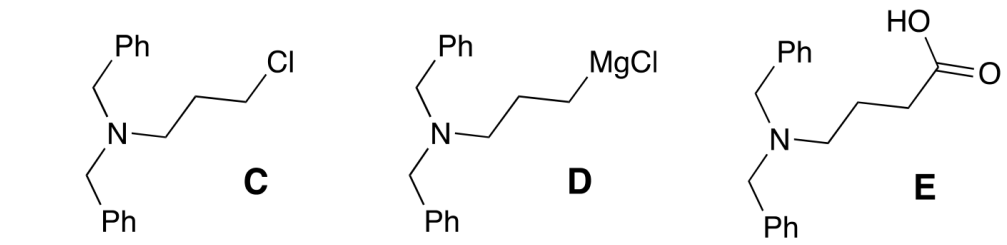
D : $(CH_3)_3C–C(OH)(CH_3)–C\equiv CH$

② La réaction $A \to B$ est une **réaction acido-basique** : le carbanion méthyle de A, base très forte ($pK_A(CH_4/CH_3^-) \approx 50$), arrache le proton alcynique terminal de l'éthyne, nettement plus acide ($pK_A \approx 25$). Le gaz dégagé est le **méthane** CH_4.
③ On utilise une hydrolyse en milieu **légèrement acide** (NH_4Cl/eau, et non un acide fort) pour la réaction $C \to D$ afin de protoner l'alcoolate sans provoquer de réactions secondaires sur la fonction alcyne (addition d'eau catalysée par les acides forts, protonation/hydratation de la triple liaison) ni de déshydratation de l'alcool tertiaire propargylique formé, plus sensible à un milieu fortement acide.

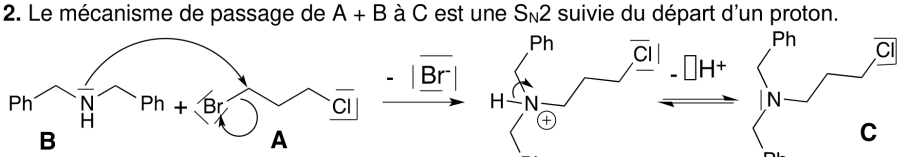
Exercices classiques

Exercice n°4 : Synthèse d'un acide carboxylique ★★★

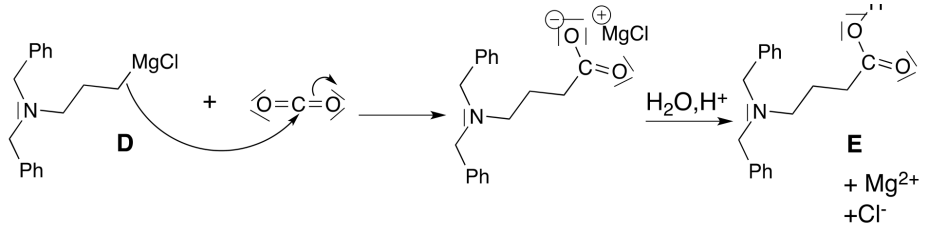
① Le composé **A** porte à la fois un chlore et un brome sur la même chaîne ; la dibenzylamine **B** (nucléophile) réagit sélectivement sur le carbone porteur du **brome** (chimiosélectivité) : la liaison $C–Br$, plus faible et Br^- étant un bien meilleur groupe partant que Cl^-, rend ce carbone beaucoup plus électrophile en S_N2 que le carbone porteur du chlore, qui n'est pas affecté et reste disponible pour l'étape suivante. Les structures des produits inconnus sont :



② **Étape 1** ($A + B \rightarrow C$) : substitution nucléophile d'ordre 2 (S_N2) de l'amine B sur le carbone porteur du brome de A, avec départ de Br^- ; l'ammonium intermédiaire ainsi formé perd ensuite un proton (déprotonation) pour redonner une amine tertiaire neutre C :



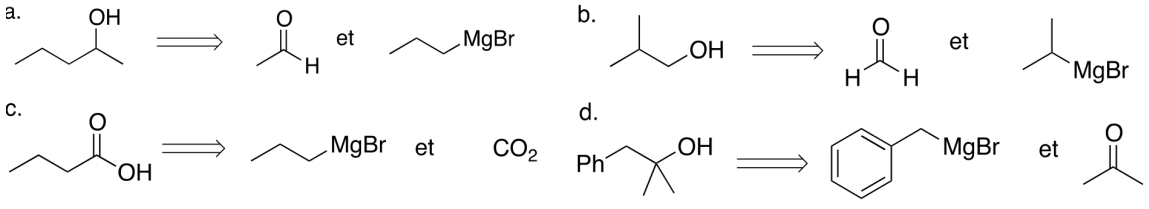
Étape 3 ($D \rightarrow E$) : addition nucléophile de l'organomagnésien D sur le dioxyde de carbone (carbone électrophile du CO_2), donnant un carboxylate de magnésium, puis hydrolyse acide de celui-ci pour donner l'acide carboxylique E :



1

Exercice n°5 : Stratégie de synthèse ★★★

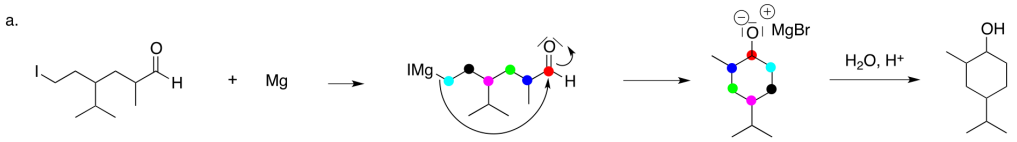
① Dans chaque cas, on identifie l'alcool cible, puis on « coupe » la liaison C–C formée lors de l'addition de l'organomagnésien pour retrouver le composé carbonylé et l'organomagnésien de départ :



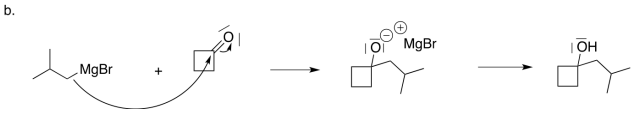
2. Proposer une synthèse de B à partir de A

— a. Pentan-2-ol : à partir de l'éthanal CH_3CHO et du bromure de propylmagnésium.
— b. 2-méthylpropan-1-ol : à partir du méthanal $HCHO$ et du bromure d'isopropylmagnésium.
— c. Acide butanoïque : à partir du bromure de propylmagnésium et de CO_2.

— d. 2-méthyl-1-phénylpropan-2-ol : à partir du bromure de benzylmagnésium et de la propanone.
② **a.** Le magnésium s'insère dans la liaison C–I du composé de départ pour donner un organomagnésien qui porte, sur la même chaîne, la fonction aldéhyde restée intacte : l'addition nucléophile se fait alors **de façon intramoléculaire** (cyclisation, état de transition à 6 centres représenté ci-dessous), ce qui conduit après hydrolyse à un cyclohexanol substitué :

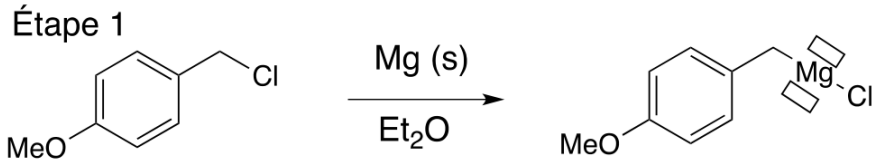


b. Addition classique (intermoléculaire) du bromure d'isobutylmagnésium sur la cyclobutanone, puis hydrolyse : on obtient l'alcool tertiaire cyclique correspondant :

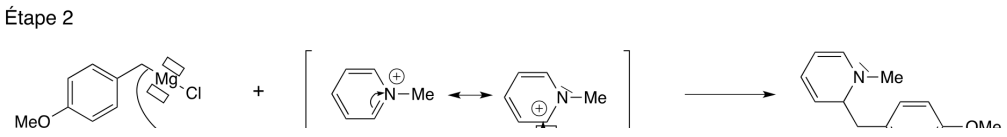


Exercice n°6 : Question ouverte ★★★

Erreur d'énoncé signalée dans le corrigé fourni : à l'étape 1, il s'agit de $Mg(s)$ et non de $MgCl$.
① **Étape 1** : formation de l'organomagnésien mixte par insertion du magnésium dans la liaison C–Cl du chlorure de benzyle substitué :

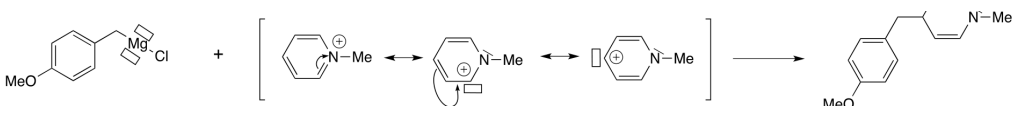


Étape 2 : addition nucléophile de l'organomagnésien sur le sel de N-méthylpyridinium, électrophile activé par la charge positive portée par l'azote ; par mésomérie, l'électrophile présente plusieurs sites électrophiles équivalents en β de l'azote (molécule symétrique), ce qui conduit majoritairement au produit d'addition en position 2 du cycle (dihydropyridine) :



② Deux produits secondaires sont observés :

Isomère de constitution du produit majoritaire : par mésomérie, la molécule électrophile présente en réalité **3** sites électrophiles. Les deux sites en β de l'azote (équivalents par symétrie de la molécule) conduisent au produit majoritaire déjà décrit ; le **3ème site**, distinct, conduit à un produit isomère de constitution de ce dernier (même formule brute, mêmes fonctions chimiques, mais un ordre des atomes différent le long de la chaîne) :



Sous-produit de formule brute $C_9H_{12}O$: sa formule brute indique un carbone et 3 hydrogènes de plus que le nucléophile de départ. Ceci correspond à une attaque de l'organomagnésien, non plus sur le cycle pyridinium, mais directement sur le **carbone du groupe** N**-méthyle** (substitution nucléophile de type S_N2 sur ce carbone), avec départ de la **pyridine**, molécule aromatique très stable, comme groupe partant :

